

GrowthAgent — SEO Content Automation

Architecture design — WPM Crypto AI Management
Draft v1 · 17 Juli 2026

1. Ringkasan

Dokumen ini merancang jalur bertahap dari kondisi sekarang — klik manual "Generate SEO" yang memanggil Claude sekali per artikel — menuju GrowthAgent: agent yang menyusun rencana konten, generate draft, dan makin sedikit butuh campur tangan manusia seiring waktu, dengan belajar dari pola edit manusia, kepatuhan pada style guide, dan performa traffic/ranking artikel yang sudah tayang.

Penting untuk diluruskan di awal: Claude API tidak mendukung fine-tuning berkelanjutan seperti model custom. "Belajar pola" di sini direalisasikan lewat context engineering — menyimpan histori (edit, approval, performa) sebagai data terstruktur, lalu menyuntikkan contoh dan aturan terbaik ke dalam prompt setiap kali generate. Ini retrieval + prompt assembly, bukan retraining model.

2. Requirements

2.1 Functional

- User bisa generate draft SEO artikel dari topik/brief, manual (Fase 1) maupun terjadwal/otomatis (Fase 3+).
- Setiap hasil generate, termasuk yang gagal parse, tercatat sebagai log — jadi bisa didiagnosa dan dipakai sebagai data belajar.
- Setiap edit atau approval manusia terhadap draft tercatat sebagai sinyal kualitas.
- Performa artikel yang sudah tayang (traffic, posisi ranking) ditarik secara berkala dan dikaitkan ke artikel & prompt yang menghasilkannya.
- Style guide bisa diedit manusia, dan ikut disuntikkan ke prompt setiap generate.
- GrowthAgent (Fase 3+) memilih contoh terbaik dari histori untuk dijadikan few-shot context saat menyusun draft baru.

2.2 Non-functional

- Target volume: ~20 artikel/minggu di fase otomatis — skala rendah, cukup dengan cron sederhana + database relasional, belum perlu job queue/worker terpisah.
- Reliability: kegagalan parse output AI tidak boleh silent — harus retry dengan format enforcement, lalu masuk antrean review manual kalau tetap gagal.
- Auditability: setiap draft yang keluar bisa ditelusuri balik ke prompt version, model, dan contoh few-shot yang dipakai.

2.3 Constraints & asumsi

- Belum ada tabel log artikel/generation di database saat ini (dikonfirmasi user) — skema di bagian 4 didesain dari nol.
- Model yang dipakai sekarang (claude-3-5-haiku-20241022) sudah legacy; asumsikan migrasi ke claude-haiku-4-5-20251001 sebagai bagian dari Fase 1.

3. Roadmap bertahap

Ringkasan fase

Fase	Fokus	Perilaku agent	Manusia di mana
------	-------	----------------	-----------------

1. Perbaikan manual	Fix error format, model ID, prompt strict-JSON	Generate 1x per klik, output langsung dipakai	Klik generate + review hasil
2. Instrumentasi	Tambah tabel log, feedback, performance metrics	Sama seperti fase 1 — belum ada perubahan hasil	Sama, tapi setiap aksinya kini tercatat
3. Context-aware generate	Prompt assembly: few-shot dari draft terbaik + style rules aktif	Draft lebih konsisten & sesuai pola, masih 1x klik manual	Klik generate, review, approve/edit
4. GrowthAgent otonom	Agent bikin rencana topik & jadwal generate sendiri	Draft otomatis masuk antrean review; auto-publish hanya untuk kategori dengan track record tinggi	Review-only, makin jarang edit manual

Rekomendasi: selesaikan Fase 1 dulu (ini yang lagi error sekarang), baru masuk Fase 2 sebagai kerja instrumentasi murni tanpa mengubah UX — supaya begitu Fase 3 mulai, sudah ada data histori buat prompt assembly.

4. Data model

Empat tabel inti yang perlu ditambahkan. Semua mengacu ke artikel lewat `article_id` / `article_version_id` supaya histori generate dan histori edit tetap terhubung meski artikel direvisi berkali-kali.

article_versions — setiap hasil generate atau edit tersimpan sebagai versi baru

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid / bigint	primary key
article_id	fk	artikel induk
version_no	int	urutan versi
source	enum	manual_generate growthagent human_edit
prompt_version_id	fk	prompt yang dipakai (lihat prompt_templates)
model_id	text	mis. claude-haiku-4-5-20251001
raw_output	text	respons mentah dari Claude, sebelum parsing
parsed_json	jsonb	hasil setelah divalidasi sesuai schema output
status	enum	parse_failed draft in_review approved published
created_at	timestamp	

generation_logs — jejak teknis tiap panggilan API, termasuk yang gagal

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid / bigint	primary key

article_version_id	fk	nullable — bisa null kalau gagal sebelum artikel tercipta
request_prompt	text	prompt final yang dikirim (setelah assembly)
tokens_in / tokens_out	int	buat kontrol biaya
latency_ms	int	
status	enum	success parse_error api_error
error_message	text	nullable
created_at	timestamp	

content_feedback — sinyal kualitas dari manusia

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid / bigint	primary key
article_version_id	fk	
edited_by	fk user	
action	enum	approved_as_is approved_with_edits rejected
diff_summary	text	ringkasan apa yang diubah, buat pola belajar
editor_notes	text	nullable
created_at	timestamp	

performance_metrics — ditarik berkala dari GA / Search Console

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid / bigint	primary key
article_id	fk	
metric_date	date	
pageviews	int	
avg_ranking_position	numeric	nullable
clicks / ctr	numeric	
created_at	timestamp	

Ditambah dua tabel pendukung: style_rules (aturan gaya, sumber manual atau auto-extracted, punya status aktif/nonaktif) dan prompt_templates (versi system prompt + schema output yang diharapkan, supaya prompt bisa diubah tanpa deploy ulang kode).

5. Alur generate (Fase 3+)

1. GrowthAgent atau user memicu generate untuk sebuah topik/brief.
2. Sistem menarik: prompt_template aktif, style_rules aktif, dan N article_versions berperforma terbaik (kombinasi approval rate + performance_metrics) sebagai contoh few-shot.
3. Prompt final dirakit dan dikirim ke Claude dengan output schema yang di-enforce ketat (idealnya lewat tool-use/JSON schema, bukan instruksi teks biasa).
4. Hasil divalidasi terhadap schema. Gagal parse → dicatat di generation_logs sebagai parse_error, retry sekali dengan instruksi perbaikan format, kalau masih gagal → masuk antrean review manual, bukan silent fail.
5. Draft masuk status in_review. Editor approve (dengan/tanpa edit) atau reject → tercatat di content_feedback.
6. Setelah publish, performance_metrics ditarik mingguan dan dikaitkan balik ke article_id, memperbarui skor yang dipakai langkah 2 untuk siklus berikutnya.

6. Trade-off & risiko

- Auto-publish tanpa review berisiko tinggi di awal — sarankan trust model bertahap: kategori topik baru selalu lewat review, baru dibuka ke auto-publish setelah misalnya 10 artikel beruntun di-approve tanpa edit signifikan.
- Few-shot retrieval sederhana (sort by score) cukup untuk skala 20 artikel/minggu; begitu korpus artikel jadi besar (ratusan+), pertimbangkan retrieval berbasis embedding supaya contoh yang dipilih benar-benar relevan secara topik, bukan cuma skor tertinggi secara umum.
- Style rules yang saling kontradiksi akan membingungkan model — perlu satu proses kurasi (manusia review sebelum rule baru diaktifkan), jangan auto-extract langsung jadi aktif.
- Biaya token naik seiring jumlah contoh few-shot yang disuntik — batasi N (mis. 3-5 contoh) dan pantau tokens_in di generation_logs.

7. Yang perlu ditinjau ulang saat scale naik

- Volume > 100 artikel/minggu: pertimbangkan job queue (mis. BullMQ) supaya generate tidak blocking dan bisa retry/backoff terhadap rate limit API.
- Retrieval few-shot pindah dari sort-by-score ke vector search begitu korpus artikel besar.
- Ingest performance_metrics dari cron mingguan ke webhook/near-real-time kalau kecepatan feedback jadi bottleneck.